

伸缩腿上高台项目 协作者交接手册

代码、实验历史、当前 v1.11 进度、Codex 接管方式与下一步分析
边界

给协作者的一句话

请先克隆 `dev_lxq_new`，让 Codex 阅读仓库内的 `authority` 与交接入口；先做只读分析，不要启动任何旧训练服务。当前原工作站正在进行零训练 Teacher A/B，等待终态后只比较旧/新 Teacher，不自动恢复 Student 训练。

GitHub	https://github.com/HKU-OUGE/robot_lab
分支	<code>dev_lxq_new</code>
交接提交	<code>55b5317fa3c5b5efc048bb4811be65b7ea7e877b</code>
草稿 PR	https://github.com/HKU-OUGE/robot_lab/pull/3
正式 authority	<code>v1.11 • highstep_teacher_robustness_ab_20260715</code>
生成时间	2026-07-15 05:55 HKT
提供者	lxq • RobotLab highstep 工作区

1. 收到这份文件后，先做什么

目标不是让你立刻“接着跑”，而是让你在不丢失上下文、不误用旧路线的情况下，先建立一份可信的项目认识。

前15分钟执行清单

1. 克隆仓库并切换到 `dev_lxq_new`。
2. 确认 HEAD 是交接提交 `55b5317f...` 或其后续提交。
3. 在仓库根目录启动 Codex，让它先读取 `AGENTS.md`。
4. 继续读取 `docs/robotlab_memory_zh/CODEX_START_HERE.md`。
5. 读取 v1.11 spec 顶部、Teacher A/B decision 和可移植 handoff。
6. 只读总结当前 authority、已知失败事实、外部 artifact 缺口；不要启动 service。

```
git clone git@github.com:HKU-OUGE/robot_lab.git
cd robot_lab
git checkout dev_lxq_new
git rev-parse HEAD
sed -n '1,240p' AGENTS.md
sed -n '1,260p' docs/robotlab_memory_zh/CODEX_START_HERE.md
```

建议直接发给 Codex 的首条指令

这是 RobotLab highstep 项目的协作分析环境。先严格读取 `AGENTS.md`、`docs/robotlab_memory_zh/CODEX_START_HERE.md`、`docs/robotlab_memory_zh/library/highstep_repository_transfer_handoff_20260715.md`，再读取正式 spec 顶部 v1.11 和 Teacher A/B decision。

当前先做只读接管：

1. 校验当前 Git commit 与文件 SHA；
2. 区分当前 authority 和 historical-only 章节；
3. 总结当前实验问题、已有证据和缺失外部 artifact；
4. 审查代码和测试，但不要启动训练、评估、旧 systemd service 或真机部署；
5. 输出你建议优先分析的三个问题及证据需求。

重要：新 clone 没有原工作站的 `tmp/` heartbeat、checkpoint 和日志。缺少它们不表示原流程停止，也不能用 Git 快照伪造实时 authority。

2. 当前项目处于什么状态

当前正式工作

v1.11 新旧 Teacher 的零训练鲁棒性 A/B。

唯一变量是 Teacher checkpoint。两者必须使用相同 Robust Teacher task、action prior、real gains、delay=0、命令、平台、seed、物理 snapshot 和干预。

当前明确不做

禁止训练 不调用 backward、optimizer.step、runner.learn，不写 checkpoint。

v1.10 Student continuation 已暂停；无论 A/B 结果如何，都不会自动恢复 Student 或 Teacher 训练。

生成 PDF 时的实时观测

117/204	102/102	15/102	0
总评估进度	Teacher A 已完成	Teacher B 已完成	基础设施无效/补跑

时间点：2026-07-15 05:55 HKT。该数字是生成时刻快照，不是 PDF 内的实时状态。原工作站 service 当时 active/running，authority、heartbeat 和子进程均正常。

Teacher 绑定

角色	checkpoint	SHA256
Teacher A 0707旧Teacher对照	2026-07-04_01-45-21/model_151399.pt	d34d560e...0640b1d
Teacher B 新Teacher候选	2026-07-11_11-22-23/model_172300.pt	dee40bff...f4eb35

本轮要回答的唯一问题

新 Teacher `model_172300` 相比0707旧 Teacher，是否在**后腿内收恢复、分阶段横向冲量和组合压力**下产生可重复、明显且不牺牲 nominal 的鲁棒性提升？

冻结矩阵和门禁

类别	每个 Teacher	固定条件	明显改善标准
Nominal	3场	seeds 11/22/33	B不得在 valid/full/rear hold/recovery 上退化，跌倒和中心线穿越不得增加
后腿内收	36场	0.34/0.30/0.26/0.22 m × 对称/RL-only/RR-only × 3 seeds	B最难通过等级至少比A提高0.04 m
横向冲量	54场	approach/front-support/first-rear × 左右 × 0.10/0.20/0.30 m/s × 3 seeds	B最大通过等级至少比A提高0.10 m/s
组合压力	9场	0.26 m内收 + first-rear 0.20 m/s	B valid=9/9, full/rear hold/recovery≥7/9

3. 为什么走到 v1.11：最短历史链

- **2026-06-25 至 07-03 · Teacher/reward/terrain 反复试验**

确认 terrain level 不是高台高度；平均化后腿 reward 会掩盖单侧失败；只拧 reward 权重不能稳定解决第二后腿清台。ActionScore、阶段 reward、support gate 和选模真实性逐步建立。

- **2026-07-07 · 真机暴露核心问题**

真机测试显示前腿搭台后后腿内收、卡边和摇摆；0707视频与两组 rosbag 后续完成配准。还发现真实 target 越限、policy switch 短时全零、配置指纹和跨进程 schedule 问题。

- **2026-07-11 至 07-12 · 自动化和紧急恢复**

显示链卡死后安全暂停/重启；建立 checkpoint、schedule、lineage、core9、directional、W&B 和 supervisor 的 fail-closed 合同。旧结果全部保留，不再靠口头记忆恢复。

- **v1.1-v1.5 · Student 冻结/蒸馏恢复路线**

经历 B、R2/R3/R4/R5、单侧 directional 和视觉复核。B500 虽有数值 8/9，但用户视觉拒绝，证明“门禁数字”不能替代清晰视频和人工判断。

- **v1.5-v1.7 · 0707 蒸馏语义纠错**

定位错误 target、warmup、phase/rear-box scale 解释以及 estimator→latent 问题。历史证据最终确认0707合同为 warmup=1400、pre-prior主 target、phase=2.0、rear-box=1.5。

- **v1.8 · Student 环境课程**

发现所谓“exact 0707”并未复现0707 Student环境，转为0707环境 bootstrap→完整鲁棒环境续训。路线到 E1400未达到目标，不能继续堆 iteration。

- **v1.9-v1.10 · Prior-delta 与受限 continuation**

oracle prior-delta 未恢复目标行为，blind residual不满足启动条件；v1.10 continuation随后被用户暂停。

- **v1.11 · 回到上游做零训练 Teacher A/B**

在不改任何参数的前提下，先回答新 Teacher 是否真的比0707旧 Teacher更鲁棒。当前这一步完成前，不再追加 Student iteration。

经验核心：这段历史不是“试了很多所以都没用”。它把问题从模糊的“真机上不去”逐层拆成：Teacher能力、Student模仿、环境分布、prior可观测性、评估真实性和自动化基础设施。当前 v1.11 是为了先关闭最上游的 Teacher 鲁棒性问题。

4. 仓库里有什么：代码地图

目录/文件	用途	协作者优先看什么
AGENTS.md .agents/skills/highstep-control-variable-guardian/	authority、控制变量和安全边界	必须先读；任何 highstep 判断前先 audit
docs/robotlab_memory_zh/	正式 spec、0707报告、路线决策、失败经验、快照	CODEX_START_HERE.md 和 repository transfer handoff
scripts/rsl_rl/base/train.py algorithm_checkpoint.py	训练入口、resume、双 checkpoint、schedule/runtime恢复	检查 full/weights-only、effective update 和 optimizer合同
scripts/rsl_rl/base/highstep_*play.py	自主rollout、same-state、core9、Teacher A/B、视频	区分自主行为证据与same-state诊断
source/.../highstep_env_cfg.py mdp/*.py	环境、reward、curriculum、action prior、事件和schedule	不要脱离spec单看一个weight
tools/highstep_*supervisor.py	多阶段自动化、门禁、W&B、恢复和状态	注意旧route是historical-only，不能直接启动
tests/test_highstep_*.py	合同、SHA、lineage、门禁、基础设施回归	当前v1.11定向测试通过；历史tests部分故意fail-closed
scripts/systemd/	原工作站服务定义和故障历史	包含 /home/Lxq 绝对路径，只作模板，禁止新机直接enable

正式阅读顺序

- AGENTS.md
- docs/robotlab_memory_zh/CODEX_START_HERE.md
- highstep_repository_transfer_handoff_20260715.md
- highstep_student_recovery_spec_20260712.md 顶部 v1.11
- highstep_teacher_robustness_ab_decision_20260715.md
- 按问题读取0707报告、failure modes和旧版本章节

不要从文件名判断 **authority**。大量旧 supervisor、service 和 spec 章节被有意保留，以便解释 checkpoint 和失败历史。只有当前最高 spec 顶部和它绑定的 preregistration 能授权执行。

5. GitHub 没有包含什么，以及怎么补齐

代码和记忆已经公开推送，但以下 artifact 因体积、机器绑定或隐私没有进入 Git：

外部内容	为什么不入Git	需要继续实验时怎么做
Teacher/Student .pt checkpoint、optimizer	体积大；必须保持精确SHA和lineage	向lxq索取指定文件；传输后重新计算SHA，不接受同名替代
tmp/ state、heartbeat、逐场snapshot和frames	实时、机器绑定、数量大	只在需要复核终态时打包只读结果；不要把Git snapshot当实时lock
wandb/ 离线run和远端history	缓存和认证不适合入库	使用文档中的run ID/URL；必要时由拥有权限者导出
0707 rosbag与真机视频	大文件；可能包含实验现场信息	受控传输；保留原始目录与SHA，分析时按报告中的对齐结论复核
Isaac Lab、GPU驱动和本机conda环境	系统依赖，不是仓库源代码	先做只读代码分析；需要重现时再单独建立环境清单
用户级 systemd、VPN和部署端仓库	主机专属且可能含本地网络配置	不要复制旧unit直接启用；先重写路径并建立新authority

最重要的两个 checkpoint

```
Teacher A
/home/lxq/Softwares/robot_lab/logs/rsL_rL/
  arclab_arcdog_adjustable_leg_highstep_action_score_vae_Teacher/
    2026-07-04_01-45-21/model_151399.pt
SHA256=d34d560ee7c2b3d8c3df00b04c4514e6c69be4779ec38aeee6d176dec0640b1d

Teacher B
/home/lxq/Softwares/robot_lab/logs/rsL_rL/
  arclab_arcdog_adjustable_leg_highstep_action_score_vae_Teacher/
    2026-07-11_11-22-23/model_172300.pt
SHA256=dee40bff6b1c1e15b29012aaa19767a5e9d28ddaffd759b472564a5d5ef4eb35
```

建议：协作者第一阶段只需要 GitHub 即可做代码、路线和因果链审查。只有当审查明确指出必须复现实验时，再按“最少 artifact”原则索取 checkpoint 或数据，避免一开始传几十GB却仍不清楚要验证什么。

6. 验证状态与已知测试失败

发布检查已通过

- 107个Python文件AST解析通过
- Shell语法检查通过
- 高置信秘密扫描通过
- 无新增文件超过5 MB
- Git远端commit回读一致

当前v1.11相关测试

14 passed

Teacher A/B合同、supervisor和authority guard。

全历史测试

250 passed, 10 failed

这10项没有被隐藏：

- 9项历史测试把 v1.3/v1.5/v1.8/v1.9 的旧 spec、dashboard 或 play SHA 当作当前 authority；当前 dashboard 已迁移到 v1.11，因此 fail-closed。
- 1项是已知的旧 R2 canonical-helper authority 冲突。

不要为了全绿而把正式 spec SHA 改回旧值、伪造旧 dashboard、放宽 canonical helper 或让 historical route重新获得启动权。正确后续维护是隔离历史 fixture，使它们在显式 historical context 下测试。

GitHub交接位置

仓库/分支	https://github.com/HKU-OUGE/robot_lab/tree/dev_lxq_new
Commit	55b5317fa3c5b5efc048bb4811be65b7ea7e877b
Draft PR	https://github.com/HKU-OUGE/robot_lab/pull/3
Spec SHA	445b322302f1e1b64a621208670c7fa8736d7f1a64dec2d000f6b629e936076a
Preregistration SHA	1b2bd47960d9111cf1b98676ece01524d89a889fc4b55cfc1ed08174782f2a55

7. 严禁事项：避免把交接变成新变量

1. 不要自动启动任何旧 service。v1.5、R2/R3、v1.8、v1.10 都有历史 unit，但当前没有启动权。
2. 不要把 Git state snapshot 当作实时 heartbeat。它只证明发布时刻的状态。
3. 不要从中断或明确禁止的 checkpoint 恢复。先核验完整 optimizer、Teacher绑定、runtime/schedule state 和 SHA。
4. 不要一次修改多个训练语义。Teacher、reward、prior、网络、loss、warmup、冻结范围、optimizer、action_scale、joint_pos.clip 必须受单变量 preregistration 约束。
5. 不要用 smoke、loss 或 same-state 轨迹宣称自主上台。行为必须来自候选自身驱动固定 rollout 和清晰视频。
6. 不要把基础设施无效改判成行为失败。也不要因行为失败重复跑到“偶然通过”。
7. 不要自动部署真机。数值通过后仍必须由用户观看视频并明确接受。

推荐姿势：先提出“哪一层证据缺失”，再请求最小数据；先关闭 route/binding/module/tensor/transform，再讨论行为和新实验。

8. 建议协作者优先完成的工作

任务A：等待并审查 v1.11 终态

- 由 lxq 提供 A/B 完成后的 final report、state/handoff 和聚合 manifest。
- 核验204场完整性、同snapshot、checkpoint/tensor SHA不变、零训练调用。
- 按预注册四个条件判断 “明显改善”，不得看结果后改阈值。
- 只输出 Teacher A/B 对照和证据强度，不自动启动下一路线。

任务B：代码与历史一致性审计

- 把正式 spec 各版本、实际代码和 checkpoint lineage 对齐。
- 找出仍依赖活动 dashboard 的历史 tests，提出fixture隔离方案，但不要修改当前 authority。
- 检查绝对路径和 systemd unit 的可移植性；把“模板”和“可直接执行”明确分开。

任务C：如果未来要继续训练

必须等用户根据 v1.11 结果决定方向。协作者应先写：

字段	必须回答
Accepted baseline	哪一个Teacher/Student/checkpoint，SHA和已知行为是什么
Single variable	本轮唯一改变的训练语义是什么
Evidence	为什么这个变量对应已关闭的根因，而不是猜测
Budget / stop	保存点、门禁、绝对上限和失败后的终态
Artifacts	checkpoint、optimizer、W&B、评估和视频如何绑定

9. 协作者回复模板

请让对方第一次回复尽量按下面格式，便于快速判断他是否真正完成了接管：

```
我已检出：
- repo/branch/commit:
- 已读取 AGENTS / CODEX_START_HERE / portable handoff / v1.11 spec: 是/否
```

```
我对当前 authority 的理解：
- workflow:
- 当前唯一变量:
- 当前允许的操作:
- 当前禁止的操作:
```

```
我确认缺失的外部 artifact:
- checkpoint:
- runtime manifests/state:
- W&B/video/rosbag:
```

```
我认为最值得优先分析的三个问题：
1.
2.
3.
```

```
每个问题需要的最小证据：
1.
2.
3.
```

在你批准前，我不会启动训练、旧service或真机部署。

如果对方只需要快速了解项目

让他先读本 PDF、[CODEX_START_HERE.md](#) 和 portable handoff 即可。若要做深入算法判断，再读0707真机报告、正式 spec完整版本链和 failure modes。

交接完成标准：对方能准确说出“当前不是在训练Student，而是在零训练比较两个Teacher；Git里没有 checkpoint；旧章节是历史证据；任何下一步都必须等v1.11终态并由用户决定”。

附录：关键文件清单

用途	仓库相对路径
Codex入口	docs/robotlab_memory_zh/CODEX_START_HERE.md
本次完整文字交接	docs/robotlab_memory_zh/library/highstep_repository_transfer_handoff_20260715.md
正式spec	docs/robotlab_memory_zh/library/highstep_student_recovery_spec_20260712.md
v1.11决策	docs/robotlab_memory_zh/library/highstep_teacher_robustness_ab_decision_20260715.md
冻结 preregistration	docs/robotlab_memory_zh/snapshots/highstep_teacher_robustness_ab_20260715/preregistration_v111.json
0707真机数据 报告	docs/robotlab_memory_zh/library/highstep_0707_real_data_analysis_20260712.md
通用失败经验	docs/robotlab_memory_zh/library/failure_modes_and_lessons.md
Authority守护	.agents/skills/highstep-control-variable-guardian/
Teacher A/B executor	scripts/rsl_rl/base/highstep_teacher_robustness_ab_play.py
Teacher A/B supervisor	tools/highstep_teacher_robustness_ab_supervisor.py
Teacher A/B monitor	tools/highstep_teacher_robustness_ab_monitor.py

本 PDF 是 2026-07-15 的可分享交接版本。项目实时状态以原工作站的 SHA-verified dashboard/state/heartbeat/handoff 为准；GitHub与PDF只提供冻结证据和分析入口。